instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 2

1

Programas

Um programa Python é uma sequência de linhas. As linhas são executadas por ordem. Cada linha têm uma única instrução Python. As linhas em vazias são ignoradas.

Extensão `.py`

As linhas estão armazenadas num ficheiro. Por convenção a extenção dos ficheiros com programas Python é `.py`.
(É esta extensão que permite que quando se clica duas vezes num ficheiro com um programa Python, o computador saiba que é para executar o intrepretador Python. O computador não advinha que o ficheiro tem um programa Python. A extensão `.py` é que lhe indica isso.)
Escreva e execute o programa que se segue. Qual é o *output*?

Programa (no ficheiro `hello_varias_linguas.py`)

```
print('Hello World')

print('Olá Mundo')

print('Hola Mundo')

print('Bonjour le monde')

print('Hallo Welt')
```

Output

```
Hello World
Olá Mundo
Hola Mundo
Bonjour le monde
Hallo Welt
```

O nome do ficheiro tem gralhas?

As palavras `varias` e `linguas`, no nome do ficheiro, estão escritas sem acento, porque os nomes de ficheiros com caracteres acentuados causam muitos problemas de portabilidade entre computadores. Não são gralhas. É de propósito.
Na verdade, como a língua *standard* da tecnologia é o Ingês, em informática deveriamos escrever tudo em inglês. E assim não teríamos problemas de portabilidade. É o que se faz em contexto empresarial.

Comentários

É muito útil incluir nos programas comentários com explicações sobre o seu funcionamento ou com informação sobre o autor, data de criação, etc.
Mas a inclusão direta de comentários gera erros. Porque o interpretador Python tenta executar o texto dos comentários como se fosse Python. Mas o texto dos comentários não é Python, é português (ou inglês, ou outra língua qualquer). E portanto o programa não é válido. E por isso o interpretador não o consegue executar e gera erros de execução.

Exemplo (no ficheiro `hello_com_autor_e_data.py`)

```
Autor: João Beleza
Data: 2023/09/19
Descrição: este programa mostra a frase "Hello World"

print('Hello World')
```

Tente executar este programa. Qual é o resultado? (Deverá ter ocorrido um erro de sintáxe: "invalid syntax". Quer dizer que o programa não é Python válido.)
Para inserir texto livre nos programas Python, escreve-se o caracter cardinal `#`, e o texto livre a seguir. Quando o interpretador Python lê o caracter cardinal, ignora tudo o que está escrito até ao fim dessa linha, isto é, não tenta executar esse texto como se fosse Python. Trata-se do mecanismo que permite inserir comentários em programas Python.

Exemplo (no ficheiro `hello_com_comentarios.py`)

```
# Autor: João Beleza
# Data: 2023/09/19
# Descrição: este programa mostra a frase "Hello World"

print('Hello World') # inglês
```

Tente executar este programa. Qual é o resultado? Ocorreu algum erro? (Não deve ter ocorrido nenhum erro. Se ocorreu é porque o programa que escreveu não está extamente igual a este.)

Exercício 1 - Preços

Há dois produtos. O produto 1 custa `40` euros e está com um desconto de `25%`. O produto 2 custa `90` euros e está com um desconto de `50%`.
Escreva um programa que calcule, para cada produto, o fator de desconto (a divisão da percentagem de desconto por `100`), o valor do desconto e o preço a pagar.

Solução

Usar os operadores aritméticos disponíveis em Pyhton.
Escreva e execute este programa. Qual é o *output*?

Programa (no ficheiro `exercicio_1_precos.py`)

```
# Produto 1: preço = 40 euros, desconto = 25%
25/100         # fator de desconto do produto 1
40*25/100      # desconto do produto 1, em euros
40 - 40*25/100 # preço a pagar pelo produto 1, em euros

# Produto 2: preço = 90 euros, desconto = 50%
50/100         # fator de desconto do produto 2
90*50/100      # desconto do produto 2, em euros
90 - 90*50/100 # preço a pagar pelo produto 2, em euros
```

Observação

Este programa está correcto. Calcula os valores pretendidos. E funciona. Na medida que quando é executado não gera erros. Mas não mostra nenhum dos valores calculados. Como não tem `print`s, não tem *output*. Os cálculos são efetuados, os resultados são armazenados na memória do computador, mas não são mostrados ao utilizador do programa.

É um defeito?

Não, não é um defeito. Em muitas situações o utilizador de um programa não tem que saber, nem quer saber, o resultado dos cálculos que estão a ser efectuados. Por exemplo, quando se muda o tamanho da letra que está a ser usada num computador é preciso calcular a posição exata onde vão ser mostradas as letras com o novo tamanho. Os utilizadores não têm que saber, nem queremsaber, o resultado destes cálculos. Simplesmente querem ver as letras com o novo tamanho nas posições corretas.
Por esta razão, na generalidade das linguagens de programação a execução de instruções, em particular de cálculos, está separada do *output* dos resultados correspondentes. Cabe ao programador decidir o que mostrar ou não aos utilizadores do seu programa. Não é um defeito. É de propoósito. E é muito útil.

Segunda versão. Com *output*.

Escreva e execute este programa.

Programa (no ficheiro `exercicio_1_precos_v2.py`)

```
print('preço do produto 1:            ', 40, 'em euros')
print('desconto do produto 1:         ', 25, 'porcento')
print('fator de desconto do produto 1:', 25/100)
print('desconto do produto 1:         ', 40*25/100, 'euros')
print('preço a pagar pelo produto 1:  ', 40 - 40*25/100, 'euros')
print() # uma linha em branco a separar os dois produtos
print('preço do produto 2:            ', 90, 'em euros')
print('desconto do produto 2:         ', 50, 'porcento')
print('fator de desconto do produto 2:', 50/100)
print('desconto do produto 2:         ', 90*50/100, 'euros')
print('preço a pagar pelo produto 2:  ', 90 - 90*50/100, 'euros')
```

Este programa já mostra os valores calculados, certo?

A função `print`

`print` é uma função.
A função `print` mostra na janela de *output* os valores que lhe são fornecidos.
Serve para que o programa comunique com quem o está a executar, através da apresentação de mensagens. Os valores fornecidos são as mensagens.
Para executar a função `print` escreve-se `print` seguido de abrir e fechar parentsis curvos. Os **parentsis são obrigatórios**. Os valores fornecidos à função são colocados dentro dos parentsis, e são separados por vírgulas.
A função `print` mostra os valores que lhe são fornecidos separados por um espaço.
Se não se fornecer nenhum valor, é mostrada uma linha em branco. É útil para criar separações no *output* porque aumentam a legibilidade.

Exemplos (no ficheiro `print.py`)

Escreva e execute este programa. Confirme o seu *output*.

```
# dois 'Hello world' na mesma linha separados por um espaço
print('Hello world', 'Hello world')
# uma linha em branco para separação
print()
# dois 'Hello world' cada um em sua linha
print('Hello world')
print('Hello world')
```

Output

```
Hello world Hello world

Hello world
Hello world
```

Para fazer

Escreva e execute em IDLE, um de cada vez, os programas que se seguem.

Programa 1

```
print('segunda-feira')
print('terça-feira')
print('quarta-feira')
print('quinta-feira')
```

Programa 2

```
Autor: Marta Silva
Este programa cumprimenta o utilizador

print('Bom dia')
```

Programa 3

```
# Retângulo de 6 por 4 metros
6 * 4          # área, em metros quadrados
2 * (6 + 4)    # perímetro, em metros
```

Programa 4

```
print('maçãs')
print('peras')
print()
print('bananas')
```

Programa 5

Ignore os `import`s, bem como as instruções `seed` e `randint`, que se destinam exclusivamente à geração de um valor pseudoaleatório, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import randint

seed(6714)

print(randint(1, 20) + randint(1, 20))
```

Indique se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

A execução do Programa 3 gera *output*.

1.2

A execução do Programa 2 gera um erro.

1.3

O valor mostrado na consola, quando o Programa 5 é executado, é 6.

1.4

A execução do Programa 4 gera o *output* que se segue:

```
maçãs


peras
bananas
```

1.5

A execução do Programa 1 gera o *output* que se segue:

```
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
```